## Lösung: LGS mit Parametern

Einsetzen von $x_1 = 1$; $x_2 = 2$; $x_3 = 3$ in das LGS

$$
\begin{aligned}
a + 2 + 9b &= 21 \\
2 + 2a - 2c + 3b &= 8 \\
b - c - 6 + 3 &= c - 3
\end{aligned}
$$

$\Leftrightarrow$

$$
\begin{aligned}
a + 9b &= 19 \\
2a + 3b - 2c &= 6 \\
b - 2c &= 0
\end{aligned}
$$

← neues LGS mit Parametern als Lösung

$\Leftrightarrow$

$$
\left(\begin{array}{ccc|c}
1 & 9 & 0 & 19 \\
2 & 3 & -2 & 6 \\
0 & 1 & -2 & 0
\end{array}\right) \qquad G_2 - 2G_1
$$

$\Leftrightarrow$

$$
\left(\begin{array}{ccc|c}
1 & 9 & 0 & 19 \\
0 & -15 & -2 & -32 \\
0 & 1 & -2 & 0
\end{array}\right) \qquad G_3 \cdot 15 + G_2
$$

$\Leftrightarrow$

$$
\left(\begin{array}{ccc|c}
1 & 9 & 0 & 19 \\
0 & -15 & -2 & -32 \\
0 & 0 & -32 & -32
\end{array}\right) \quad \Rightarrow \quad -32c = -32 \Rightarrow c = 1
$$

in Glg. 2: $-15b - 2 \cdot 1 = -32 \Rightarrow -15b = -30 \Rightarrow b = 2$

in Glg 1: $a + 9 \cdot 2 = 19 \Rightarrow a = 1$

Lösungsmenge: $\mathbb{L} = \{(a=1;\ b=2;\ c=1)\}$